XML y XPath avanzado

CódigoClaro · Material de estudio DAM · Guía práctica

XML bien formado y válido

Un XML bien formado respeta sintaxis, tiene una raíz, etiquetas cerradas y anidamiento correcto. Un XML válido cumple además las reglas de un DTD o XSD.

Ejemplo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogo><libro id="L1"><titulo>Java básico</titulo><precio>24.95</precio></libro></catalogo>
```

Rutas XPath

```
/catalogo/libro/titulo
//libro[@id="L1"]
//libro[precio > 20]
count(//libro)
//libro[last()]/titulo
//libro/@id
//titulo/text()
```

Predicados y funciones

Los corchetes filtran nodos. @ selecciona atributos; text() el contenido textual; count() cuenta nodos; contains() busca una cadena; normalize-space() normaliza espacios. Distingue //libro[1] de (//libro)[1].

XSD

XSD permite declarar estructura, tipos y restricciones. minOccurs y maxOccurs regulan cardinalidad; xs:string, xs:integer y xs:decimal indican tipos.

Ejercicios de examen

1) Selecciona títulos con precio superior a 20. 2) Cuenta los libros. 3) Selecciona el id de Java básico. 4) Explica bien formado frente a válido. 5) Diseña un XSD para alumno con nombre y edad obligatorios.

Soluciones orientativas

```
//libro[precio > 20]/titulo
count(//libro)
//libro[titulo="Java básico"]/@id
Bien formado = sintaxis correcta; válido = cumple el esquema.
```